



RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE

*Liberté
Égalité
Fraternité*



ONISEP

L'INFORMATION
POUR L'ORIENTATION

Ingénieur / Ingénieure intégration satellite

Il coordonne et organise les activités d'intégration d'un satellite, notamment en supervisant l'assemblage des différentes parties, puis il teste la résistance de l'engin avant de le lancer sur orbite.

SOMMAIRE

Le métier

Compétences requises

Où l'exercer ?

Les études

Emploi et secteur

Salaire du débutant

Pour aller plus loin

Niveau minimum d'accès : **bac + 5**

Salaire débutant : **3000 €**

Statut : **Statut salarié**

Synonymes : Ingénieur / ingénieure aéronautique, Ingénieur mécanicien / ingénieure mécanicienne

Secteurs professionnels : Construction aéronautique, ferroviaire et navale, Informatique et réseaux

Centres d'intérêt : J'aime organiser, gérer, Je me passionne pour les nouvelles technologies



© Alain Potignon/Onisep

Le métier

Mettre sur orbite

Outils de navigation, mécanismes de propulsion et d'alimentation, instruments scientifiques de haute technologie qui accompliront une mission scientifique (appelés aussi " charge utile ") : un satellite est composé de nombreux éléments, eux-mêmes constitués de milliers de pièces. C'est à l'ingénieur intégration d'organiser leur assemblage pour constituer un ensemble cohérent prêt à être envoyé dans l'espace. Il planifie et coordonne donc le travail des différents intervenants sur l'intégration du satellite : monteurs, techniciens essais...

Simuler des conditions spatiales

Au cours de son lancement et de son voyage dans l'espace, un satellite est mis à rude épreuve : vibrations, chocs, froid... Pour s'assurer qu'il résistera une dizaine d'années à ces contraintes, l'ingénieur intégrateur réalise des campagnes d'essais au sol. Il soumet l'engin à de forts champs électromagnétiques comme ceux qu'on trouve en orbite terrestre, au vide thermique (températures extrêmes), à l'accélération... et vérifie qu'aucune pièce ne casse ou ne se détache. Car, une fois en orbite, impossible de réparer le satellite. Une grande partie de son temps est donc consacrée à vérifier le positionnement des pièces grâce à des instruments très spécifiques (théodolite, laser tracker...).

Compétences requises

Rigueur et connaissances techniques

Pas de droit à l'à-peu-près ! Un mauvais réglage et les conséquences peuvent faire très mal au porte-monnaie de l'entreprise... jusqu'à 200 000 € pour certaines pièces ! Autant dire que la minutie, le respect des méthodes et des mesures de sécurité, ainsi qu'un excellent esprit de synthèse, sont de... rigueur ! Déterminer les critères de qualité et d'amélioration du système doit aussi faire partie de la panoplie de l'ingénieur intégration satellite.

Un esprit d'équipe

Parce qu'il doit assurer le transfert des compétences aux équipes de production, il participe activement à l'élaboration des documents internes techniques et des procédures d'exploitation. Son rôle central dans le projet lui impose donc une

communication permanente : avec d'autres ingénieurs spécialisés, mais aussi avec les ouvriers, les techniciens-monteurs, les chefs de projets et de service... Bien sûr, la maîtrise de l'anglais est indispensable, surtout à l'écrit.

Où l'exercer ?

Les pieds sur terre

C'est en salle blanche où température, humidité et propreté sont rigoureusement contrôlées, que l'intégrateur et les monteurs assemblent les différentes parties du satellite. Un travail qui requiert une précision et une minutie maximales, ainsi qu'une tenue spécifique (blouse, masque, gants...). Toutefois, l'ingénieur intégration satellite passe aussi la moitié de son temps devant l'ordinateur (préparation des documents techniques, vérification des outillages, gestion et relations avec sous-traitants...).

Encadrer à différents niveaux

C'est lui qui encadre l'équipe pluridisciplinaire réalisant l'intégration. Il mesure et analyse tous les dysfonctionnements qui surviennent pendant la phase d'assemblage, d'intégration et de tests, quelles qu'en soient les origines.

Un ingénieur, des spécialités

L'ingénieur intégration satellite est spécialisé soit dans le montage et la vérification des sous-ensembles (instruments de navigation, électricité, optique, propulsion, thermique...), soit dans la vérification des différents systèmes électroniques ou encore dans la totalité de l'assemblage des ensembles et sous-ensembles du satellite et de leur vérification, dans une atmosphère contrôlée en salle blanche (avec contrôle de la température, hydrométrie, humidité, propreté...).

Les études

Après le bac

Bac + 5 (au minimum) : diplôme d'ingénieur ou master mention aéronautique et espace ou autres mentions en lien avec télécommunications, électronique, mécanique, électrique, avionique, optique, propulsion, thermique...

bac + 5

→ [Diplôme d'ingénieur de l'École d'ingénieurs des sciences aérospatiales](#)

→ [Diplôme d'ingénieur de l'École supérieure des techniques aéronautiques et de construction automobile](#)

→ [Diplôme d'ingénieur de l'Institut supérieur de l'aéronautique et de l'espace](#)

[→ Diplôme d'ingénieur du CNAM spécialité aéronautique et espace en partenariat avec Ingénieurs 2000](#)

[→ Master mention aéronautique et espace](#)

[→ Master mention informatique et ingénierie des systèmes complexes](#)

[→ Master mention ingénierie des systèmes complexes](#)

[→ Master mention maintenance aéronautique](#)

[→ Master mention réseaux et télécommunication](#)

[→ Master mention sciences de l'univers et technologies spatiales](#)

Emploi et secteur

L'aéronautique, un vaste secteur

Le poste d'ingénieur intégration satellite est accessible après une évolution interne en tant qu'expert en ingénierie, intégration, essais des sous-ensembles ou systèmes du satellite (mécanique, électrique, électronique, avionique, radio-fréquence, optique, propulsion, thermique). Il travaille généralement chez un constructeur, un opérateur de télécommunications ou dans une ESN (entreprise de services du numérique). Les filiales de groupes aéronautiques sont friands de ce genre de profils (lanceurs, satellites, équipements et services satellitaires...).

Des perspectives d'évolution

Considéré comme le chef de mission pour les activités sur le site mais aussi hors du site, l'ingénieur intégration satellite est amené à voyager régulièrement. C'est lui qui est le représentant légitime du programme et de la mission satellitaire, en France et/ou à l'étranger. Ses qualités d'ingénieur et d'expert peuvent également le conduire à exercer d'autres fonctions : ingénieur études et développement, chef de projet, consultant ou encore ingénieur systèmes et réseaux.

Secteur

Construction aéronautique, ferroviaire et navale

Informatique et réseaux

Salaire du débutant *

À partir de 3000 euros brut par mois.

* variable en fonction du lieu d'exercice, du statut.

Pour aller plus loin

Sur le web

[Site sur le secteur de l'aérien et de l'industrie aéronautique et spatiale \(métiers, formations et ressources\).](#) [↗](#)

Librairie



PARCOURS

Les métiers de l'industrie aéronautique et spatiale

Paru le 31/03/2023

Broché • 12,00 € [↗](#)

PDF • 8,00 € [↗](#)

Centres d'intérêt

[J'aime organiser, gérer →](#)

[Je me passionne pour les nouvelles technologies →](#)

Autres métiers à découvrir

Ingénieur production en aéronautique

Ingénieur qualité moteur

Ingénieur essais

Ingénieur études et développement en logiciels de simulation

Ingénieur maintenance aéronautique